

1日目

1.次の問いに答えなさい。

i.以下の(1)~(3)において最も相応しい原子を①~④から記号で選びなさい。

①O ②F ③Na ④Mg ⑤Al

(1)原子量が最も大きい原子

(2)原子半径が最も大きい原子

(3)イオン化したときに、イオン半径が最も大きい原子

ii.グラフ1は原子とその電気陰性度を表したものである。以下の文章の(1)~(4)に当てはまる記号をそれぞれ答えなさい。ただし、(3)はさらに下に選択群がある。

原子	H	C	O	S	Cl
電気陰性度	2.20	2.55	3.44	2.58	3.16

電気陰性度とは、結合を形成している2つの原子のそれぞれが、その結合に関わる電子を引き付ける強さを相対的に数値化したものである。最も電気陰性度が大きい原子は【(1)(ア)He (イ)Li (ウ)F (エ)Cl】である。

そして、2原子の電気陰性度の差が大きいほど、その結合の極性は大きくなるため、最も極性が大きくなる結合は【(2)(ア)C-H結合 (イ)O-H結合 (ウ)S-O結合 (エ)C-Cl結合】である。

また、分子全体の極性の有無は【(3)】で判断できるので、【(4)(ア)CH₄ (イ)CO₂ (ウ)Cl₂ (エ)H₂O】は極性分子である。

(3)解答群

- (ア)各結合の合力の大きさ
- (イ)各分子の重力の合力の大きさ
- (ウ)全結合の合計の強さ
- (エ)全分子の運動の向き